



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Geometría Analítica	Clave de Asignatura: GEA320
Semestre: Tercero	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórico-Práctica
Créditos: 5.00	Requisito: SEP, OMI/STCW	Instalaciones: A

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	36	36	8	80

OBJETIVO GENERAL

Utilizar los conceptos fundamentales de Geometría Analítica para solucionar correctamente problemas, mediante el uso eficaz de sus conocimientos algebraicos y trigonométricos.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Línea recta. 1.1 Distancia entre dos puntos. 1.2 División de un segmento de una razón dada. 1.3 Pendiente. 1.4 Criterio de paralelismo y perpendicularidad. 1.5 Ángulo entre dos rectas. 1.6 Ecuaciones de una recta. 1.7 Ecuación general $Ax+By+C=0$. 1.8 Distancia entre un punto y una recta.	Utilizar las formas de la ecuación de la recta y mediante el desarrollo algebraico correcto obtiene la solución de problemas que la incluyen.
2	2. Circunferencia. 2.1 Ecuación con centro en el origen. 2.2 Ecuación con centro fuera del origen. 2.3 Ecuación general de la circunferencia.	Utilizar correctamente sus habilidades algebraicas en ecuaciones, para obtener el centro y radio de una circunferencia y en sentido opuesto.
3	3. Parábola, elipse e hipérbola. 3.1 Ecuación con vértice en el origen. 3.2 Ecuación con vértice fuera del origen. 3.3 Ecuación general. 3.4 Ecuación con centro en el origen en la elipse. 3.5 Ecuación con centro fuera del origen en la elipse.	Utilizar correctamente sus habilidades algebraicas en ecuaciones, para obtener los elementos de las cónicas.



	3.6 Ecuación general de la elipse. 3.7 Ecuación con centro en el origen en la hipérbola. 3.8 Ecuación con centro fuera del origen en la hipérbola. 3.9 Ecuación general de la hipérbola.	
4	4. Geometría Analítica del Espacio. 4.1 Línea recta y el plano. 4.2 Cosenos directores. 4.3 Ecuación de un plano. 4.4 Condiciones de paralelismo, perpendicularidad y coincidencia entre dos planos. 4.5 Esfera. 4.6 Ecuación de la superficie esférica con centro en el origen. 4.7 Ecuación de la superficie esférica con centro fuera del origen.	Calcular el ángulo entre dos planos, aplicando las fórmulas y ecuaciones necesarias, para determinar cuando son paralelos o perpendiculares dos planos. Utilizar la fórmula adecuada, sustituyendo los valores y realizando las operaciones para obtener la ecuación de la esfera.
5	5. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	- Define el sistema de coordenadas en el plano cartesiano y sus características. - Desarrolla las fórmulas para la distancia entre dos puntos y la división de un segmento en una razón dada. - Define la pendiente de una recta y menciona los criterios de paralelismo y perpendicularidad, así como la fórmula del ángulo entre dos rectas. - Enuncia y calcula las diferentes formas de la ecuación de la recta y su relación con la ecuación general. - Expone la fórmula de la distancia entre un punto y una recta.	- Ubica puntos en el plano cartesiano y determina las coordenadas de otros puntos dados. - Participa en la solución de problemas de distancia entre dos puntos y división de un segmento en una razón dada de forma colaborativa. - Calcula la pendiente y utiliza los criterios de paralelismo y perpendicularidad, así como la fórmula del ángulo entre dos rectas en problemas diversos. - Realiza ejercicios de las diferentes formas de la línea recta, para llegar a la ecuación general. - Efectúa ejercicios de cálculo de la distancia entre un punto y una recta
2	- Define y desarrolla la ecuación ordinaria y general de una circunferencia. - Resuelve ejemplos de la ecuación ordinaria y general de una circunferencia	- Participa individual y grupalmente en la resolución de ejercicios mediante la aplicación de la ecuación ordinaria y general de una circunferencia. - Investiga ejemplos de aplicación de la ecuación de la circunferencia.



3	- Define y desarrolla la ecuación ordinaria y general del lugar geométrico denominado parábola. - Desarrolla ejemplos de la primera y segunda forma ordinaria de la ecuación de la parábola para obtener la ecuación general, sus elementos y su proceso inverso. - Define y desarrolla la ecuación ordinaria y general del lugar geométrico denominado elipse. - Resuelve ejemplos de la primera y segunda forma ordinaria de la ecuación de la elipse para obtener la ecuación general, sus elementos y su proceso inverso. - Define y desarrolla la ecuación ordinaria y general del lugar geométrico denominado hipérbola. - Resuelve ejemplos de la primera y segunda forma ordinaria de la ecuación de la hipérbola para obtener la ecuación general, sus elementos y su proceso inverso.	- Resuelve ejercicios utilizando la ecuación adecuada para obtener los elementos y graficar la parábola. (individual). - Participa grupalmente en la investigación de las posibles aplicaciones de la ecuación de la parábola. - Resuelve ejercicios utilizando la ecuación adecuada para obtener los elementos y graficar la elipse. (individual). - Participa grupalmente en la investigación de las posibles aplicaciones de la ecuación de la elipse. - Resuelve ejercicios utilizando la ecuación adecuada para obtener los elementos y graficar la hipérbola. (individual). - Participa grupalmente en la investigación de las posibles aplicaciones de la ecuación de la hipérbola.
4	- Deduca las fórmulas para calcular la distancia entre dos puntos, ecuaciones de un plano y los cosenos directores. - Desarrolla ejemplos de paralelismo y perpendicularidad entre una recta y plano. - Expone la forma de obtener la ecuación de una esfera, dados su centro y radio.	- Calcular distancia entre dos puntos, ecuaciones de un plano y los cosenos directores. - Resuelve ejercicios de paralelismo y perpendicularidad entre una recta y plano. - Realiza diversos ejercicios para obtener la ecuación de una esfera.
5	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA			
Instrumentales:		Interpersonales:	
Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares.	X	Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional.	X
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia.	X	Colabora eficazmente en equipos multidisciplinares.	X
Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación.	X	Capaz de trabajar en contextos internacionales.	X
Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes.	X	Establece relaciones interpersonales asertivamente.	X
Organiza eficaz y eficientemente el tiempo.	X	Reconoce y valora la diversidad cultural.	X
Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional.	X	Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente.	X
Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas.	X	Colabora eficazmente en equipos de trabajo.	X

Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	X		
Sistémicas:		Disciplinares:	
Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente.	X	Conceptualiza y aplica términos de Geometría Analítica.	X
Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas.	X	Construye, interpreta y soluciona modelos matemáticos aplicando procedimientos de Geometría Analítica en situaciones reales, hipotéticas o formales.	X
Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional.	X	Conoce las diferentes formas de la ecuación general de segundo grado en dos variables.	X
Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos.	X	Obtiene la ecuación general de una cónica a partir de sus elementos.	X
Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	X	Obtiene los elementos de una cónica a partir de su ecuación general.	
		Interpreta la aplicación de la Geometría Analítica transversalmente.	X
		Utiliza herramientas informáticas en la generación de lugares geométricos.	X

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Geometría analítica	LEHMANN, Charles	Limusa Wile	2000
Geometría analítica	KINDLE, Josep	Mc Graw Hill	2004
Geometría Analítica y Trigonometría	DE OTEYZA DE OTEYZA, Elena OTÉYZA, Elena	Pearson Educación	2001

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
- Conocimiento - Producto - Desempeño - Actitud	- Autoevaluación - Coevaluación - Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
- Uso correcto de las diferentes ecuaciones de la recta en la resolución de ejercicios. - Completar un trinomio cuadrado perfecto correctamente para obtener el centro y el radio de la circunferencia.	- Exámenes - Lista de cotejo - Guía de observación - Registro anecdótico





- Distinguir ecuaciones de las cónicas.
- Completar un trinomio cuadrado perfecto correctamente para obtener los elementos de las cónicas.
- Desarrolla los binomios a partir de los elementos dados para obtener la ecuación de una cónica.

- Rúbricas

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual		Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	
Ejercicios fuera del aula		Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	X
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller		Registro anecdótico	X
Prácticas de campo	X	Evaluación de proyecto	
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Matemáticas, Actuaría o afin.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

